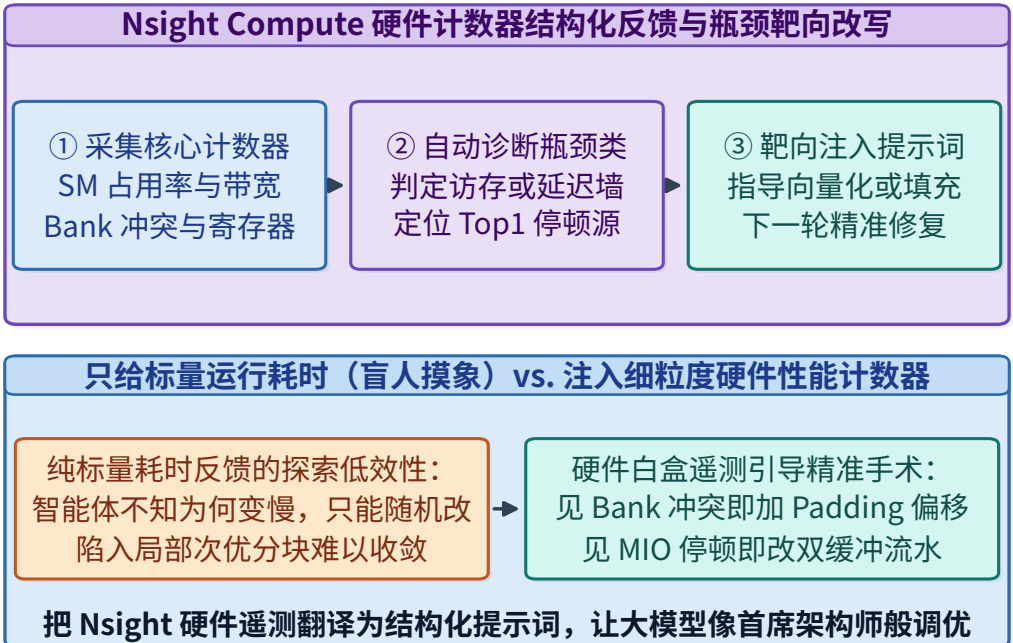
Nsight Compute 硬件计数器结构化反馈与瓶颈靶向改写
① 采集核心计数器
SM 占用率与带宽
Bank 冲突与寄存器
② 自动诊断瓶颈类
判定访存或延迟墙
定位 Top1 停顿源
③ 靶向注入提示词
指导向量化或填充
下一轮精准修复
只给标量运行耗时（盲人摸象）vs. 注入细粒度硬件性能计数器
纯标量耗时反馈的探索低效性：
智能体不知为何变慢，只能随机改
陷入局部次优分块难以收敛
硬件白盒遥测引导精准手术：
见 Bank 冲突即加 Padding 偏移
见 MIO 停顿即改双缓冲流水
把 Nsight 硬件遥测翻译为结构化提示词，让大模型像首席架构师般调优